Рабочий лист · геометрия · урок 14

Пирамида. Правильная пирамида

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Перпендикуляр из вершины пирамиды к плоскости основания называется _____ пирамиды.
2. Высота правильной пирамиды проходит через _____ основания.
3. Высота боковой грани правильной пирамиды, проведённая из её вершины, называется _____.
4. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на _____.

2 Верно или неверно?

Боковые рёбра правильной пирамиды равны.	В / Н
Апофема правильной пирамиды меньше её высоты.	В / Н
Если все боковые рёбра пирамиды равны, то основание высоты — центр описанной окружности основания.	В / Н
Формула $S_{бок} = ½ P \cdot m$ верна для любой пирамиды.	В / Н
Тетраэдр — это треугольная пирамида.	В / Н

3 Правильная пирамида: $S_{бок} = ½ P \cdot m$

P = 24, m = 5: S = _____

P = 18, m = 4: S = _____

квадрат, a = 8, m = 5: S = _____

четырёхугольная, a = 6, h = 4: m = _____

четырёхугольная, a = 10, h = 12: m = _____

S = 48, P = 24: m = _____

4 Реши

1. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды 6, высота 4. Найди площадь полной поверхности.

2. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды 4, высота 2. Найди площадь боковой поверхности.

3. Основание пирамиды — прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, все боковые рёбра равны 13. Найди высоту пирамиды.